Exercices

Exercice 4.1 · Second degré. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + 9 = 0$; $z^2 - 4z + 13 = 0$; $2z^2 + 2z + 1 = 0$; $z^4 - 1 = 0$.

Exercice 4.2 · Se ramener au second degré.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 + 4z^2 - 5 = 0$ en posant $Z = z^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z + \dfrac{1}{z} = 1$, pour $z \neq 0$.

Exercice 4.3 · Une racine évidente. On pose $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$.

1. Vérifier que 1 est racine de P.
2. Déterminer le polynôme Q tel que $P(z) = (z - 1)Q(z)$.
3. Résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Exercice 4.4 · Une racine non réelle. On pose $P(z) = z^3 + z^2 + 4z + 4$.

1. Vérifier que $2i$ est racine de P. En déduire une autre racine sans calcul.
2. Développer $(z - 2i)(z + 2i)$, puis factoriser $P(z)$ et résoudre $P(z) = 0$.

Exercice 4.5 · Factoriser $z^3 - 27$.

1. Factoriser $z^3 - 27$ par $z - 3$ à l'aide du cours.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 27$ et placer les solutions dans le plan complexe. Que remarque-t-on ?

Exercice 4.6 · Un paramètre. Soit m un réel. On considère l'équation $(E_m) : z^2 - 2z + m = 0$.

1. Selon les valeurs de m, préciser le nombre et la nature des solutions de (E_m).
2. On suppose $m > 1$. On note A et B les images des solutions. Déterminer m pour que le triangle OAB soit équilatéral.

Exercice 4.7 · Retrouver un polynôme. Déterminer le polynôme P de degré 3, à coefficients réels et de coefficient dominant 1, tel que $1 + i$ soit racine de P et $P(0) = 4$.